Bases de données

Installation PostgreSQL

benoit.lardeux@isen-ouest.yncrea.fr

Installation WSL complétée

- Récupérer la liste des mises à jour
  - sudo apt-get update

- Effectuer les mises à jour éventuelles
  - sudo apt-get upgrade

Installation PostgreSQL

- Téléchargement + installation
  - sudo apt-get install postgresql

Modifier le fichier de configuration

- ‘’peer’’ à remplacer par ‘’md5’’ pour au moins ‘*local all postgres*’ et ‘*local all all*’ dans le fichier /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf

```
local   all             postgres                                md5

# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all                                     md5
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            md5
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     md5
```

- Redémarrer le service après le changement
  - sudo service postgresql restart

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Démarrage de PostgreSQL

- Changer le mot de passe
  - sudo passwd postgres

- Démarrer le service
  - sudo service postgresql start

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Premières commandes

- Connexion à la base de données PostgresSQL par défaut
  - sudo –u postgres psql

```
blardeux@po_blardeux: ~
blardeux@po_blardeux:~$ sudo passwd postgres
[sudo] password for blardeux:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
blardeux@po_blardeux:~$ sudo service postgresql start
[ ok ] Starting PostgreSQL 11 database server: main.
blardeux@po_blardeux:~$ sudo -u postgres psql
psql (11.7 (Debian 11.7-0+deb10u1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

- Aide mémoire des commandes psql
  - \?

- Aide mémoire des commande SQL
- \h

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Créer une base de données

- Créer un nouveau rôle et ses droits
  - create role <rolename> login password '<mypwd>' createdb createrole inherit;

- Créer une base de données
  - create database <dbname> owner <rolename>;

- Se connecter à <dbname> avec <rolename> (*il faut être sorti de l'invite de commande psq*)
  - \q
  - psql <dbname> <rolename>

Attention: majuscules enregistrées en tant que minuscules!

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Créer une table

- Dans psql:
  - CREATE TABLE <tablename>(

    userId VARCHAR(10),

    userName VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL

    );

  - Donner tous les privilèges à un rôle pour toutes les tables d'une base de données
    - grant all privileges on all tables in schema public to <rolename> ;

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Commandes psql de bases

- Afficher la liste des bases de données créées
  - \l
- Changement de base de données
  - \c <dbname>
- Afficher la liste des utilisateurs créés et leurs rôles
  - \dg
  - \du
- Afficher la liste des tables:
  - \d

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Quitter

- Sortir de psql
  - \q
- Arrêter le service
  - sudo service postgresql stop

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Export et Import de la base de données

- Export de la base
  - pg_dump <database> > <tpBdDpath>/output_tp.bak
- Import de la base
  - psql –U <username> -d <dbname> -f <tpBdDpath>/tp.sql

Show built database

- SELECT * FROM <tablename>;